

AULA 16 — Quadriláteros

Aluno: _____

Objetivo da aula

Classificar quadriláteros e aplicar propriedades de paralelogramos, retângulos, losangos, quadrados, trapézios e deltoídes.

Pré-requisitos

Ângulos, polígonos e áreas.

Como estudar: leia a teoria, refaça os exemplos sem olhar a resposta e depois tente explicar em voz alta por que cada fórmula foi usada. Em concurso, reconhecer a estrutura da figura costuma ser tão importante quanto fazer a conta.

1. Classificação geral

Quadrilátero possui quatro lados e a soma dos ângulos internos é 360° . Entre os principais: paralelogramo, retângulo, losango, quadrado, trapézio e deltoide.

Um quadrado é simultaneamente retângulo e losango: tem quatro ângulos retos e quatro lados iguais.

2. Paralelogramo

Lados opostos são paralelos e congruentes; ângulos opostos são iguais; ângulos consecutivos são suplementares; diagonais se bissetam.

Essas propriedades permitem encontrar medidas sem usar fórmulas de área.

3. Retângulo, losango e quadrado

Retângulo: quatro ângulos retos; diagonais congruentes e se bissetam. Losango: quatro lados iguais; diagonais perpendiculares e se bissetam, além de serem bissetrizes dos ângulos em propriedades usuais. Quadrado reúne as duas estruturas.

4. Trapézio e deltoide

Trapézio possui pelo menos um par de lados paralelos. No trapézio isósceles, os lados não paralelos são iguais e os ângulos da mesma base são iguais; as diagonais são congruentes. Deltoide tem dois pares de lados consecutivos congruentes.

Como reconhecer o assunto em uma questão

Padrão de reconhecimento

Identifique propriedades: paralelismo, lados iguais, ângulos retos e diagonais. A classificação correta geralmente resolve metade da questão.

Exemplos resolvidos

Exemplo resolvido 1 — Ângulos de quadrilátero

1. Três ângulos medem 80° , 95° e 110° .

2. $x = 360 - (80 + 95 + 110)$.

Resposta: $x = 75^\circ$.

Exemplo resolvido 2 — Paralelogramo

1. Um ângulo mede 68° .

2. O oposto mede 68° e cada consecutivo mede 112° .

Resposta: Ângulos: $68^\circ, 112^\circ, 68^\circ, 112^\circ$.

Exemplo resolvido 3 — Quadrado

1. Lado 9 cm.

2. Área = 9^2 e perímetro = $4 \cdot 9$.

Resposta: Área = 81 cm^2 ; perímetro = 36 cm.

Aprofundamento e revisão ativa

Tarefa de domínio

Monte uma tabela mental comparando paralelogramo, retângulo, losango e quadrado: lados, ângulos e diagonais.

Fórmulas e relações essenciais

$$S_{\text{quadrilátero}} = 360^\circ$$

$$A_{\text{paralelogramo}} = b \cdot h$$

$$A_{\text{trapézio}} = (B + b)h/2$$

Dica de prova

- Identifique a figura pela propriedade, não pelo desenho.
- Quadrado herda propriedades de retângulo e losango.
- Em paralelogramo, ângulos consecutivos somam 180° .

Erros que mais derrubam candidatos

- Achar que todo trapézio tem exatamente um par de paralelas; convenções podem variar.
- Confundir diagonais congruentes com perpendiculares.
- Usar altura inclinada em área.

Resumo para revisão

- Todo quadrilátero soma 360° .
- Paralelogramo tem dois pares de lados paralelos.
- Quadrado é retângulo e losango ao mesmo tempo.

Checklist de domínio

- ☐ Consigo explicar os conceitos sem consultar o PDF.
- ☐ Consigo identificar os dados relevantes de uma figura.
- ☐ Consigo justificar a fórmula ou propriedade escolhida.
- ☐ Consigo refazer os exemplos sozinho.
- ☐ Consigo conferir unidade, sinal e plausibilidade do resultado.

Regra de ouro: não confie no desenho como se estivesse em escala. Use as medidas e propriedades informadas no enunciado.